

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (2 pontos)

Determine os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para os quais o paralelogramo $ABDC$, onde $A = (1, 0, 0)$, $B = (2, \lambda, 1)$ e $C = (0, 1, 0)$, tenha área igual a $3\sqrt{3}$.

Questão 2 (2.5 pontos)

Considere a reta de equação simétrica

$$\ell : \frac{x-1}{5} = \frac{2y-1}{4} = z.$$

Encontre as coordenadas do ponto $Q \in \ell$ mais próximo de $P_0 = (-1, -2, 0)$ e calcule $d(P_0, \ell)$.

Questão 3 (2.5 pontos)

Dados os pontos $A = (4, 2)$, $B = (-1, -1)$ e $C = (1, 3)$, encontre o cosseno do ângulo entre a reta ℓ_1 que contém BC e a reta ℓ_2 , que contém a mediana do triângulo ABC relativa ao lado BC .

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \frac{x-1}{4} = y + 2 = z + 1.$$

- (a) (1.5 pontos) Prove que as retas são concorrentes e encontre $P_0 \in \ell_1 \cap \ell_2$.
- (b) (1.5 pontos) Encontre a equação cartesiana do plano Π que contém ℓ_1 e ℓ_2 .

Duração da prova: 1 hora e 40 minutos.